

Consigna para AVANCE DE PROYECTO FINAL 3

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante integra la solución informática con otro sistema externo, aplicando prácticas de calidad de software relacionadas con la funcionalidad, la compatibilidad y la capacidad de interacción.

2. Indicación general:

Deberán trabajar en el desarrollo de su proyecto de software en la empresa elegida. Para este avance, incorporarán buenas prácticas de calidad de software basado en estándares internacionales. Así mismo, se desplegará la segunda versión del sistema que se integrará con un software externo para extender las capacidades de la solución propuesta.

3. Indicaciones específicas:

La evaluación es grupal. Los estudiantes entregarán un informe escrito (en formato MS Word) y sustentarán su proyecto de manera oral y con apoyo de diapositivas. La entrega es a través de la plataforma virtual de aprendizaje y debe incluir:

- Informe de avance en formato MS Word.
- Presentación de su exposición en formato PPT u otro formato de presentación de diapositivas.
- Revisar el Anexo, donde encontrarás la estructura del informe.

El informe escrito deberá contener los siguientes artefactos:

Item	Artefacto	Descripción
1	Pruebas Funcionales Automáticas (Test Suite Automatizado)	Implementación práctica de pruebas funcionales automatizadas que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos definidos en el Plan de pruebas del sistema. Se debe evidenciar el uso de testing frameworks (p.e. Junit, Selenium, etc.)
2	Pruebas Automáticas de Interoperabilidad (Integration Test Suite)	Implementación de pruebas automatizadas diseñadas para validar la interoperabilidad entre el sistema y otros servicios o componentes externos (por ejemplo: APIs REST, microservicios, bases de datos externas, sistemas de autenticación, etc.). Incluye un breve informe con la identificación de los sistemas o servicios externos con los que se comunica el software (APIs, bases de datos, microservicios, etc.), métrica a evaluar, nivel de cumplimiento y observaciones. Se debe evidenciar el uso (reporte de resultados de scripts o casos de prueba automatizados) de herramientas como Junit, Selenium, Insomnia, etc.
3	Pruebas Automáticas de Usabilidad (Automated Usability Test Suite)	Implementación práctica de pruebas automatizadas diseñadas para validar aspectos de interacción, facilidad de uso y prevención de errores mediante el uso de herramientas de automatización de interfaz y pruebas de accesibilidad. Se debe evidenciar el uso (reporte de resultados de scripts o casos de prueba automatizados) de herramientas como Selenium, Lighthouse, etc.

4	Informe de Evaluación de Usabilidad según ISO/IEC 25010	Documento donde el estudiante analiza la usabilidad del sistema con base en los subatributos de la ISO 25010: • Facilidad de aprendizaje (Learnability) • Protección contra errores del usuario (User Error Protection) • Asistencia al usuario (User Assistance) • User engagement (Compromiso o participación del usuario) Incluye: Descripción general del sistema o módulo evaluado. Criterios o métricas a evaluar. Evidencia o herramienta usada. Resultados obtenidos. Conclusiones
5	Evidencia de pruebas de despliegue de la versión 2	Se actualizará el ítem 11 del informe APF2 correspondiente al Despliegue. Se actualizará el manual para incluir los pasos para integrar el software externo y se incluirán capturas de pantalla del sistema en funcionamiento en la plataforma cloud elegida
6	Historial de commits	Evidencia del avance progresivo de desarrollo de software en GitHub mediante el uso de commits que permitan identificar: fecha y hora de cada commit, autor del cambio, distribución de trabajo por ramas y mensajes descriptivos del cambio

La sustentación oral se realizará en el ambiente asignado a las clases del curso.

Para su ejecución se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Todos los integrantes deberán participar en la sustentación.
- La calificación es individual.
- La sustentación deberá iniciar con el levantamiento de las observaciones o aspectos de mejora realizados a la APF2.
- Cada integrante deberá exponer sus principales aportes al proyecto.
- Ningún integrante deberá repetir la exposición de otro integrante.

- Se expondrá el proyecto, siguiendo un orden lógico y demostrando capacidad de síntesis.
- Se demostrará el dominio del tema, argumentando y sustentando el proyecto.
- Se evidenciará el funcionamiento de la aplicación actualizada a su versión 2 en una plataforma cloud.

4. Recomendaciones

- Coordinarás con tu docente la viabilidad de tu proyecto antes de empezar a desarrollar.
- Asistirás a todas las sesiones y presentarás todas las actividades previas a la entrega del informe para obtener retroalimentación.
- Tomarás nota de toda la retroalimentación y realizarás las correcciones necesarias indicadas por el docente.
- Revisarás el material de la clase y tus anotaciones antes de elaborar el informe.
- Consultarás el material complementario del curso.

5. Criterios de evaluación

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”.

RÚBRICA DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 3

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Evaluación de Pruebas funcionales	Se califica que el estudiante evalúe la funcionalidad del sistema mediante la automatización de las pruebas funcionales que validen la completitud, corrección e idoneidad del software según la ISO 25010 considerando cinco artefactos.	Evalúa la funcionalidad del sistema mediante la automatización de las pruebas funcionales que validen la completitud, corrección e idoneidad del software según la ISO 25010 considerando los siguientes artefactos: 1) Frameworks utilizados 2) Listado de casos de prueba 3) Capturas de ejecución 4) Reportes de cobertura 5) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la funcionalidad del sistema mediante la automatización de las pruebas funcionales que validen la completitud, corrección e idoneidad del software según la ISO 25010 considerando 4 de 5 de los siguientes artefactos: 1) Frameworks utilizados 2) Listado de casos de prueba 3) Capturas de ejecución 4) Reportes de cobertura 5) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la funcionalidad del sistema mediante la automatización de las pruebas funcionales que validen la completitud, corrección e idoneidad del software según la ISO 25010 considerando 3 de 5 de los siguientes artefactos: 1) Frameworks utilizados 2) Listado de casos de prueba 3) Capturas de ejecución 4) Reportes de cobertura 5) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la funcionalidad del sistema mediante la automatización de las pruebas funcionales que validen la completitud, corrección e idoneidad del software según la ISO 25010 considerando 1 o 2 de 5 de los siguientes artefactos: 1) Frameworks utilizados 2) Listado de casos de prueba 3) Capturas de ejecución 4) Reportes de cobertura 5) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones
		4	3	2	1
Automatización de Pruebas de Integración	Se califica que el estudiante automatice pruebas de integración que validen la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios o sistemas externos considerando los siguientes artefactos:	Automatiza pruebas de integración que validen la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios o sistemas externos considerando los siguientes artefactos:	Automatiza pruebas de integración que validen la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios o sistemas externos considerando 5 de 6 de los siguientes	Automatiza pruebas de integración que validen la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios o sistemas externos considerando 4 o 3 de 6 de los siguientes	Automatiza pruebas de integración que validen la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios o sistemas externos considerando 1 o 2 de los siguientes

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
	sistemas externos considerando seis artefactos.	1) Sistemas externos a integrar 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	artefactos: 1) Sistemas externos a integrar 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	artefactos: 1) Sistemas externos a integrar 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	artefactos: 1) Sistemas externos a integrar 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones
		4	3	2	1

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Evaluación de la Usabilidad del Sistema	Se califica que el estudiante evalúe la usabilidad del sistema aplicando criterios de la ISO/IEC 25010 mediante pruebas automatizadas que lo validen, considerando seis artefactos.	Evalúa la usabilidad del sistema aplicando criterios de la ISO/IEC 25010 mediante pruebas automatizadas que lo validen, considerando los siguientes artefactos: 1) Informe de evaluación de Usabilidad 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la usabilidad del sistema aplicando criterios de la ISO/IEC 25010 mediante pruebas automatizadas que lo validen, considerando 5 de 6 de los siguientes artefactos: 1) Informe de evaluación de Usabilidad 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la usabilidad del sistema aplicando criterios de la ISO/IEC 25010 mediante pruebas automatizadas que lo validen, considerando 4 o 3 de los 6 los siguientes artefactos: 1) Informe de evaluación de Usabilidad 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones	Evalúa la usabilidad del sistema aplicando criterios de la ISO/IEC 25010 mediante pruebas automatizadas que lo validen, considerando 1 o 2 de 6 de los siguientes artefactos: 1) Informe de evaluación de Usabilidad 2) Frameworks utilizados 3) Listado de casos de prueba 4) Capturas de ejecución 5) Reportes de resultados 6) Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones
		4	3	2	1
Validación y Verificación del Sistema en la Plataforma Cloud	Se califica que el estudiante valide el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración en la plataforma cloud considerando los	Se espera que el estudiante valide de manera precisa el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración en la plataforma cloud considerando los aspectos	Se espera que el estudiante valide de manera adecuada el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración en la plataforma cloud considerando algunos de	Se espera que el estudiante valide el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales en la plataforma cloud considerando algunos de los aspectos de usabilidad y automatización.	Se espera que el estudiante valide el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales considerando algunos de los aspectos de usabilidad y automatización.

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
	aspectos de usabilidad y automatización.	de usabilidad y automatización.	los aspectos de usabilidad y automatización.		
		2	1.5	1	0.5
Sustentación	Se califica que el estudiante argumente el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo.	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema actualizado a su versión 2 en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 3 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema actualizado a su versión 2 en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 2 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema actualizado a su versión 2 en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 1 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema actualizado a su versión 2 en una plataforma cloud
		2	1.5	1	0.5
	Se califica que el estudiante realice el levantamiento de	Realiza el levantamiento del 100% de todas las observaciones	Realiza el levantamiento del 80% de todas las observaciones	Realiza el levantamiento del 50% de todas las observaciones	Realiza el levantamiento del 30% de todas las observaciones

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Levantamiento de Observaciones	todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 2	realizadas en el Avance de proyecto Final 2.	realizadas en el Avance de proyecto Final 2.	realizadas en el Avance de proyecto Final 2.	realizadas en el Avance de proyecto Final 2.
		4	3	2	1

Anexo. Estructura del informe

1. Análisis Empresarial
 - a. Introducción
 - b. Descripción de la empresa
 - c. Visión
 - d. Misión
 - e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)
 - f. Mapa de Procesos (AS-IS)
 - g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE)
2. Planificación y Gestión del Proyecto
 - a. Project Charter
 - b. Alcance y objetivos del proyecto
 - c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)
 - d. Planificación ágil – Sprint Planning
 - e. Roles y artefactos Scrum
 - f. Tablero Kanban/Scrum
 - g. Product Backlog
 - h. Historias de usuario
3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo
 - a. Selección de herramientas
 - b. Evidencias de configuración de herramientas
 - c. Repositorio GitHub
 - i. Estructura del repositorio
 - ii. Archivo README.md
4. Prototipos
 - a. Wireframes de baja fidelidad
 - b. Mockups de alta fidelidad
 - c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas
 - d. Navegación y flujo de interacción del usuario
5. Gestión de riesgos del proyecto
 - a. Identificación de riesgos
 - b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)
 - c. Plan de gestión de riesgos
 - i. Estrategias de mitigación y respuesta
 - ii. Seguimiento y control de riesgos

6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio

- a. Identificación de KPIs y métricas del sistema
- b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective)
- c. Plan de Medición y Monitoreo
 - i. Herramientas de monitoreo utilizadas
 - ii. Métricas recolectadas

7. Desarrollo e Implementación Técnica

- a. Arquitectura general del sistema
- b. Estructura del código fuente
- c. Código optimizado y evidencia técnica
- d. Estrategias WPO
 - i. Métricas antes y después de la optimización
 - ii. Estrategias implementadas

8. Implementación y Administración de Base de Datos

- a. Diseño físico de base de datos
- b. Informe de Administración y Replicación
 - i. Estrategia de respaldo y replicación
 - ii. Configuración de alta disponibilidad
 - iii. Evidencias de monitoreo y administración
- c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos
 - i. Patrón de Acceso a Datos elegido
 - ii. Diagrama de clases de muestra de uso del patrón
 - iii. Ejemplo de código implementado

9. Seguridad del Sistema

- a. Catálogo de controles de seguridad
- b. Módulo de Autenticación y Autorización implementado
- c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos
- d. Pruebas de seguridad web
 - i. Metodología empleada
 - ii. Resultados y vulnerabilidades detectadas
 - iii. Acciones correctivas y recomendaciones

10. Validación y Verificación del Sistema

- a. Plan de pruebas del sistema
- b. Evidencias de pruebas del sistema

11.Despliegue

- a. Manual de despliegue (*actualizado para la versión 2 del sistema*)
- b. Evidencia de pruebas de despliegue (*actualizado para la versión 2 del sistema*)

12.Calidad Funcional y Pruebas Automatizadas

- a. Evidencia de implementación de pruebas funcionales
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Listado de casos de prueba
- b. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de cobertura
- c. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

13.Interoperabilidad y Pruebas de Integración

- a. Sistemas externos a integrar
- b. Evidencia de implementación de pruebas de integración
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Lista de casos de prueba
- c. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de resultados
- d. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

14.Pruebas automatizadas de Usabilidad

- a. Evidencia de implementación de pruebas de usabilidad
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Lista de casos de prueba
- b. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de ejecución
- c. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

15.Informe de Evaluación de Usabilidad según la ISO 25010

- a. Criterios, métricas y evidencias empleadas
 - i. Facilidad de aprendizaje
 - ii. Protección contra errores del usuario
 - iii. Asistencia al usuario
 - iv. Compromiso/participación del usuario
- b. Resultados
- c. Conclusiones

Anexos

- A. Script SQL y archivos de configuración de base de datos
- B. Fragmentos de código fuente relevantes
- C. Reportes automatizados de pruebas
- D. Reportes automatizados de seguridad
- E. Reportes automatizados de funcionalidad
- F. Reportes automatizados de integración
- G. Reportes automatizados de usabilidad
- H. Evidencia de historial de commits en el repositorio

Referencias Bibliográficas